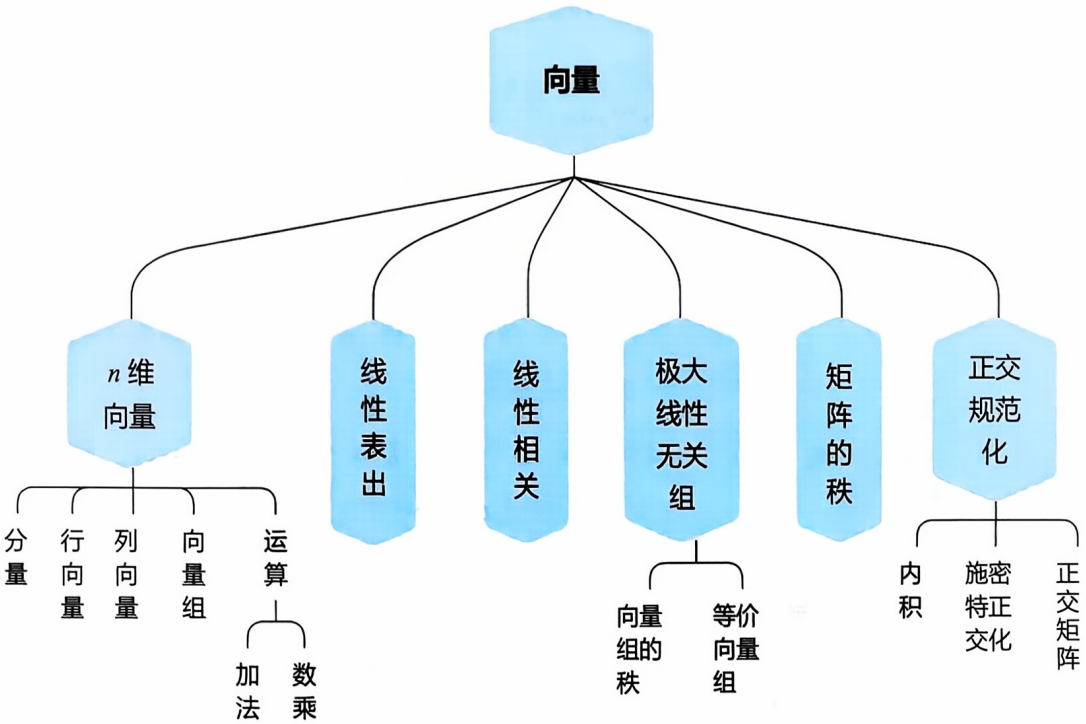
第三章　向量

本章考点

向量的概念 向量的线性组合与线性表示 向量组的线性相关与线性无关 向量组的极大线性无关组 等价向量组 向量组的秩 向量组的秩与矩阵的秩之间的关系 向量的内积 线性无关向量组正交规范化的施密特(Schmidt)方法

数学一还有向量空间的内容,这一考点的相关知识可参看《线性代数辅导讲义》相关内容.

本章知识框图



向量是初学线性代数时的一个难点,主要表现在对定义的理解、语言的表述、逻辑推理的合理性等方面.当然也是考研的重点.

配套课程公众号[有机研]
永久联系微信:4550060

学习笔记

知识梳理与例题

一、向量的概念、向量组的概念

定义 n 个数 $a_1,a_2,\cdots,a_n$ 所组成的有序数组

$$\boldsymbol{\alpha}=(a_1,a_2,\cdots,a_n)^{\mathrm{T}} \text{ 或 } \boldsymbol{\alpha}=(a_1,a_2,\cdots,a_n)$$

叫做 n **维向量**，其中 $a_1,a_2,\cdots,a_n$ 叫做向量 $\boldsymbol{\alpha}$ 的**分量**（或**坐标**），前一个表示式称为**列向量**，后者称为**行向量**.

相等 $\boldsymbol{\alpha}=\boldsymbol{\beta}\Leftrightarrow\boldsymbol{\alpha},\boldsymbol{\beta}$ 同维，且对应分量 $a_i=b_i,i=1,2,\cdots,n$.

向量的基本运算

加法 $\boldsymbol{\alpha}+\boldsymbol{\beta}=(a_1+b_1,a_2+b_2,\cdots,a_n+b_n)$.

数乘 $k\boldsymbol{\alpha}=(ka_1,ka_2,\cdots,ka_n)$.

若干个同维数的行向量（或同维数的列向量）所组成的集合叫做**向量组**.

$\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_r$ 及 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_r,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_s$（其中 $s\geqslant r$），称 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_r$ 是 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_s$ 的**部分组**，$\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_s$ 是**整体组**.

向量组

$$\boldsymbol{\alpha}_1=[a_{11},a_{21},\cdots,a_{r1}]^{\mathrm{T}},\boldsymbol{\alpha}_2=[a_{12},a_{22},\cdots,a_{r2}]^{\mathrm{T}},\cdots,$$

$$\boldsymbol{\alpha}_m=[a_{1m},a_{2m},\cdots,a_{rm}]^{\mathrm{T}}$$

及

$$\tilde{\boldsymbol{\alpha}}_1=[a_{11},a_{21},\cdots,a_{r1},\cdots,a_{s1}]^{\mathrm{T}},\tilde{\boldsymbol{\alpha}}_2=[a_{12},a_{22},\cdots,a_{r2},\cdots,a_{s2}]^{\mathrm{T}},$$

$$\cdots,\tilde{\boldsymbol{\alpha}}_m=[a_{1m},a_{2m},\cdots,a_{rm},\cdots,a_{sn}]^{\mathrm{T}},$$

其中 $s\geqslant r$，则称 $\tilde{\boldsymbol{\alpha}}_1,\tilde{\boldsymbol{\alpha}}_2,\cdots,\tilde{\boldsymbol{\alpha}}_m$ 为向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_m$ 的**延伸组**（或称 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_m$ 是 $\tilde{\boldsymbol{\alpha}}_1,\tilde{\boldsymbol{\alpha}}_2,\cdots,\tilde{\boldsymbol{\alpha}}_m$ 的**缩短组**）.

二、线性表出、线性相关

定义 m 个 n 维向量 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_m$ 及 m 个数 $k_1,k_2,\cdots,k_m$，则向量

$$k_1\boldsymbol{\alpha}_1+k_2\boldsymbol{\alpha}_2+\cdots+k_m\boldsymbol{\alpha}_m$$

称为向量 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_m$ 的一个**线性组合**，$k_1,k_2,\cdots,k_m$ 称为这个线性组合的系数.

若 $\boldsymbol{\beta}$ 能表示成 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_m$ 的线性组合，即

$$\boldsymbol{\beta}=k_1\boldsymbol{\alpha}_1+k_2\boldsymbol{\alpha}_2+\cdots+k_m\boldsymbol{\alpha}_m,$$

则称 $\boldsymbol{\beta}$ **能由** $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_m$ **线性表出**.

定义 对 m 个 n 维向量 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_m$，若存在不全为零的数 $k_1,k_2,\cdots,k_m$，使得

$$k_1\boldsymbol{\alpha}_1+k_2\boldsymbol{\alpha}_2+\cdots+k_m\boldsymbol{\alpha}_m=\boldsymbol{0}$$

配套课程公众号[有机研]
永久联系微信:4550060

成立，则称向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_m$ **线性相关**，否则称它们**线性无关**.

显然含有零向量，或相等向量或成比例向量的向量组是线性相关的；单个向量时，零向量是线性相关的.

m 个 n 维向量 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_m$ 线性无关，下面几种表述等价：

对任意不全为零的数 $k_1,k_2,\cdots,k_m$，均有

$$k_1\boldsymbol{\alpha}_1+k_2\boldsymbol{\alpha}_2+\cdots+k_m\boldsymbol{\alpha}_m\neq\boldsymbol{0}.$$

当且仅当 $k_1=k_2=\cdots=k_m=0$ 时才有

$$k_1\boldsymbol{\alpha}_1+k_2\boldsymbol{\alpha}_2+\cdots+k_m\boldsymbol{\alpha}_m=\boldsymbol{0}$$

成立.

不存在不全为零的数 $k_1,k_2,\cdots,k_m$，使得

$$k_1\boldsymbol{\alpha}_1+k_2\boldsymbol{\alpha}_2+\cdots+k_m\boldsymbol{\alpha}_m=\boldsymbol{0}$$

成立.

向量组 $\boldsymbol{\varepsilon}_1=(1,0,\cdots,0),\boldsymbol{\varepsilon}_2=(0,1,0,\cdots,0),\cdots,\boldsymbol{\varepsilon}_n=(0,0,\cdots,0,1)$ 是线性无关的，单个向量是非零向量时，是线性无关的；两个向量不成比例时，是线性无关的.

定理 3.1 向量 $\boldsymbol{\beta}$ 可由 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_m$ 线性表出

$\Leftrightarrow\exists$ 实数 $k_1,k_2,\cdots,k_m$ 使 $k_1\boldsymbol{\alpha}_1+k_2\boldsymbol{\alpha}_2+\cdots+k_m\boldsymbol{\alpha}_m=\boldsymbol{\beta}$

$$\Leftrightarrow \text{方程组}[\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_m]\begin{bmatrix}x_1\\x_2\\\vdots\\x_m\end{bmatrix}=\boldsymbol{\beta}\text{有解}$$

$\Leftrightarrow$ 秩 $r(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_m)=r(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_m,\boldsymbol{\beta})$.

定理 3.2 向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_m(\boldsymbol{\alpha}_j=(a_{1j},a_{2j},\cdots,a_{nj})^{\mathrm{T}},j=1,2,\cdots,m)$ 线性相关 $\Leftrightarrow$ 以 $\boldsymbol{\alpha}_j$ 为列向量的齐次线性方程组

$$x_1\boldsymbol{\alpha}_1+x_2\boldsymbol{\alpha}_2+\cdots+x_m\boldsymbol{\alpha}_m=\boldsymbol{0},$$

即

$$\begin{cases}a_{11}x_1+a_{12}x_2+\cdots+a_{1m}x_m=0,\\a_{21}x_1+a_{22}x_2+\cdots+a_{2m}x_m=0,\\\cdots\cdots\\a_{n1}x_1+a_{n2}x_2+\cdots+a_{nm}x_m=0\end{cases}$$

有非零解.

推论 1 n 个 n 维向量 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_n$ 线性相关 $\Leftrightarrow$ 行列式 $|\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_n|=0$.

推论 2 任何 $n+1$ 个 n 维向量必线性相关.

定理 3.3 任何部分组 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_r$ 相关 $\Rightarrow$ 整体组 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_r,$

配套课程公众号[有机研]
永久联系微信:4550060

$\cdots,\boldsymbol{\alpha}_s$ 相关. 整体组 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_r,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_s$ 无关 $\Rightarrow$ 任何部分组 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_r$ 无关,反之都不成立.

$\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_r$ 及 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_r,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_s$(其中 $s\geqslant r$),称 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_r$ 是 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_s$ 的部分组,$\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_s$ 是整体组.

定理 3.4 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_m$ 线性无关 $\Rightarrow$ 延伸组 $\tilde{\boldsymbol{\alpha}}_1,\tilde{\boldsymbol{\alpha}}_2,\cdots,\tilde{\boldsymbol{\alpha}}_m$ 线性无关;

$\tilde{\boldsymbol{\alpha}}_1,\tilde{\boldsymbol{\alpha}}_2,\cdots,\tilde{\boldsymbol{\alpha}}_m$ 线性相关 $\Rightarrow$ 缩短组 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_m$ 线性相关,反之均不成立.

向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1=[a_{11},a_{21},\cdots,a_{r1}]^{\mathrm{T}},\boldsymbol{\alpha}_2=[a_{12},a_{22},\cdots,a_{r2}]^{\mathrm{T}},\cdots,\boldsymbol{\alpha}_m=[a_{1m},a_{2m},\cdots,a_{rm}]^{\mathrm{T}}$ 及 $\tilde{\boldsymbol{\alpha}}_1=[a_{11},a_{21},\cdots,a_{r1},\cdots,a_{s1}]^{\mathrm{T}},\tilde{\boldsymbol{\alpha}}_2=[a_{12},a_{22},\cdots,a_{r2},\cdots,a_{s2}]^{\mathrm{T}},\cdots,\tilde{\boldsymbol{\alpha}}_m=[a_{1m},a_{2m},\cdots,a_{rm},\cdots,a_{sm}]^{\mathrm{T}}$,其中 $s\geqslant r$,则称 $\tilde{\boldsymbol{\alpha}}_1,\tilde{\boldsymbol{\alpha}}_2,\cdots,\tilde{\boldsymbol{\alpha}}_m$ 为向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_m$ 的延伸组(或称 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_m$ 是 $\tilde{\boldsymbol{\alpha}}_1,\tilde{\boldsymbol{\alpha}}_2,\cdots,\tilde{\boldsymbol{\alpha}}_m$ 的缩短组).

定理 3.5 向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_s(s\geqslant 2)$ 线性相关 $\Leftrightarrow$ 至少有一个向量 $\boldsymbol{\alpha}_i$ 可以由其余向量线性表出.

定理 3.6 若向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_s$ 线性无关,而向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_s,\boldsymbol{\beta}$ 线性相关,则 $\boldsymbol{\beta}$ 可由 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_s$ 线性表出,且表出法唯一.

定理 3.7 设有两个向量组(Ⅰ)$\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_s$;(Ⅱ)$\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\cdots,\boldsymbol{\beta}_t$.

(1) 若 $\boldsymbol{\beta}_i(i=1,2,\cdots,t)$ 均可由(Ⅰ)线性表出,且 $t>s$,则(Ⅱ)$\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\cdots,\boldsymbol{\beta}_t$ 线性相关.

(2) 若 $\boldsymbol{\beta}_i(i=1,2,\cdots,t)$ 均可由(Ⅰ)线性表出,且 $\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\cdots,\boldsymbol{\beta}_t$ 线性无关,则 $t\leqslant s$.

例 1 设 $\boldsymbol{\alpha}_1=(1,2,3),\boldsymbol{\alpha}_2=(1,3,4),\boldsymbol{\alpha}_3=(2,-1,1),\boldsymbol{\beta}=(2,5,t)$,问 t 取何值时,

(1) 行向量 $\boldsymbol{\beta}$ 不能由 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 线性表出.

(2) 行向量 $\boldsymbol{\beta}$ 能由 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 线性表出,并写出此表达式.

练习区域

答案见 73 页

配套课程公众号[有机研]
永久联系微信:4550060

例 2 设 $\boldsymbol{\alpha}_1=(1+\lambda,1,1)^{\mathrm{T}},\boldsymbol{\alpha}_2=(1,1+\lambda,1)^{\mathrm{T}},\boldsymbol{\alpha}_3=(1,1,1+\lambda)^{\mathrm{T}},\boldsymbol{\beta}=(0,\lambda,\lambda^2)^{\mathrm{T}}$. 问当 λ 取什么值时：

(1)$\boldsymbol{\beta}$ 可由 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 线性表示，并写出该表示式.

(2)$\boldsymbol{\beta}$ 不能由 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 线性表示.

练习区域

答案见 74 页

例 3 已知 $\boldsymbol{\alpha},\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\boldsymbol{\beta}_3,\boldsymbol{\gamma}_1,\boldsymbol{\gamma}_2$ 都是 n 维向量，试证：如果 $\boldsymbol{\alpha}$ 可由 $\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\boldsymbol{\beta}_3$ 线性表出，$\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\boldsymbol{\beta}_3$ 可由 $\boldsymbol{\gamma}_1,\boldsymbol{\gamma}_2$ 线性表出，则 $\boldsymbol{\alpha}$ 可由 $\boldsymbol{\gamma}_1,\boldsymbol{\gamma}_2$ 线性表出.

练习区域

答案见 75 页

配套课程公众号[有机研]
永久联系微信:4550060

例 4 判断向量组

$\boldsymbol{\alpha}_1=(1,2,-1,4),\boldsymbol{\alpha}_2=(0,-1,-5,3),\boldsymbol{\alpha}_3=(2,5,3,5)$

的线性相关性.

练习区域

答案见 75 页

例 5 判断向量组的线性相关性

(1)$\boldsymbol{\alpha}_1=(3,4,2)^{\mathrm{T}},\boldsymbol{\alpha}_2=(2,1,-7)^{\mathrm{T}},\boldsymbol{\alpha}_3=(1,2,4)^{\mathrm{T}}$.

(2)$\boldsymbol{\alpha}_1=(1,2)^{\mathrm{T}},\boldsymbol{\alpha}_2=(3,4)^{\mathrm{T}},\boldsymbol{\alpha}_3=(5,6)^{\mathrm{T}}$.

练习区域

答案见 75 页

配套课程公众号[有机研]
永久联系微信:4550060

例 6 判断向量组的线性相关性

(1)$\boldsymbol{\alpha}_1=(1,3,-2),\boldsymbol{\alpha}_2=(0,2,5),\boldsymbol{\alpha}_3=(2,6,-4)$.

(2)$\boldsymbol{\alpha}_1=(1,1,1),\boldsymbol{\alpha}_2=(0,0,0),\boldsymbol{\alpha}_3=(1,3,5)$.

(3)$\boldsymbol{\alpha}_1=(1,1,1,a),\boldsymbol{\alpha}_2=(0,1,1,b),\boldsymbol{\alpha}_3=(0,0,1,c)$.

(4)$\boldsymbol{\alpha}_1=(1,1,1,1),\boldsymbol{\alpha}_2=(1,0,0,1),\boldsymbol{\alpha}_3=(1,0,1,0),\boldsymbol{\alpha}_4=(0,1,0,0)$.

练习区域

答案见 76 页

例 7 (1) 已知向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1=(1,3,2)^{\mathrm{T}},\boldsymbol{\alpha}_2=(-1,1,2)^{\mathrm{T}},\boldsymbol{\alpha}_3=(0,a,3)^{\mathrm{T}}$ 线性相关,求 a.

(2) 判断向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1=(1,0,2,3)^{\mathrm{T}},\boldsymbol{\alpha}_2=(1,1,3,5)^{\mathrm{T}},\boldsymbol{\alpha}_3=(1,-1,a,1)^{\mathrm{T}}$ 的线性相关性.

练习区域

答案见 76 页

配套课程公众号[有机研]
永久联系微信:4550060

例 8 设 $\boldsymbol{A}=(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_n)$，$\boldsymbol{B}=(\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\cdots,\boldsymbol{\beta}_n)$，$\boldsymbol{AB}=(\gamma_1,\gamma_2,\cdots,\gamma_n)$ 均是 n 阶矩阵，记向量组

(Ⅰ)$\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_n$，(Ⅱ)$\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\cdots,\boldsymbol{\beta}_n$，(Ⅲ)$\gamma_1,\gamma_2,\cdots,\gamma_n$，

若(Ⅲ)线性相关，则

(A)(Ⅰ)(Ⅱ)均线性相关.

(B)(Ⅰ)或(Ⅱ)至少有一个线性相关.

(C)(Ⅰ)必线性相关.

(D)(Ⅱ)必线性相关.

练习区域

答案见 77 页

例 9 (1997，数三)向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 线性无关，则下列向量组中线性无关的是

(A)$\boldsymbol{\alpha}_1+\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_2+\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_3-\boldsymbol{\alpha}_1$.

(B)$\boldsymbol{\alpha}_1+\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_2+\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_1+2\boldsymbol{\alpha}_2+\boldsymbol{\alpha}_3$.

(C)$\boldsymbol{\alpha}_1+2\boldsymbol{\alpha}_2,2\boldsymbol{\alpha}_2+3\boldsymbol{\alpha}_3,3\boldsymbol{\alpha}_3+\boldsymbol{\alpha}_1$.

(D)$\boldsymbol{\alpha}_1+\boldsymbol{\alpha}_2+\boldsymbol{\alpha}_3,2\boldsymbol{\alpha}_1-3\boldsymbol{\alpha}_2+22\boldsymbol{\alpha}_3,3\boldsymbol{\alpha}_1+5\boldsymbol{\alpha}_2-5\boldsymbol{\alpha}_3$.

练习区域

答案见 77 页

配套课程公众号[有机研]
永久联系微信:4550060

例 10 证明定理：如果 n 维向量 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_s$ 线性无关，$\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_s,\boldsymbol{\beta}$ 线性相关，则向量 $\boldsymbol{\beta}$ 可由 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_s$ 线性表出且表示法唯一.

练习区域

答案见 77 页

例 11 证明定理：向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_s(s\geqslant 2)$ 线性相关的充分必要条件是至少有一个向量 $\boldsymbol{\alpha}_i$ 可由其余的向量 $\boldsymbol{\alpha}_1,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_{i-1},\boldsymbol{\alpha}_{i+1},\cdots,\boldsymbol{\alpha}_s$ 线性表出.

练习区域

答案见 78 页

配套课程公众号[有机研]
永久联系微信:4550060

例 12 证明定理：设 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_s$ 是 m 维向量，$\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\cdots,\boldsymbol{\beta}_s$ 是 n 维向量. 令 $\boldsymbol{\gamma}_1=\begin{bmatrix}\boldsymbol{\alpha}_1\\ \boldsymbol{\beta}_1\end{bmatrix},\boldsymbol{\gamma}_2=\begin{bmatrix}\boldsymbol{\alpha}_2\\ \boldsymbol{\beta}_2\end{bmatrix},\cdots,\boldsymbol{\gamma}_s=\begin{bmatrix}\boldsymbol{\alpha}_s\\ \boldsymbol{\beta}_s\end{bmatrix}$，那么

(1) 若 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_s$ 线性无关，则 $\boldsymbol{\gamma}_1,\boldsymbol{\gamma}_2,\cdots,\boldsymbol{\gamma}_s$ 必线性无关.

(2) 若 $\boldsymbol{\gamma}_1,\boldsymbol{\gamma}_2,\cdots,\boldsymbol{\gamma}_s$ 线性相关，则 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_s$ 必线性相关.

练习区域

答案见 78 页

三、向量组的秩、矩阵的秩

1. 向量组的秩

定义 向量组 $\boldsymbol{\alpha}_{i_1},\boldsymbol{\alpha}_{i_2},\cdots,\boldsymbol{\alpha}_{i_r}(1\leqslant i_r\leqslant s)$ 是向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_s$ 的部分组，满足条件

(1) $\boldsymbol{\alpha}_{i_1},\boldsymbol{\alpha}_{i_2},\cdots,\boldsymbol{\alpha}_{i_r}$ 线性无关.

(2) $\boldsymbol{\alpha}_{i_1},\boldsymbol{\alpha}_{i_2},\cdots,\boldsymbol{\alpha}_{i_r}$ 中加入任一向量 $\boldsymbol{\alpha}_i(1\leqslant i\leqslant s)$ 后向量组 $\boldsymbol{\alpha}_{i_1},\boldsymbol{\alpha}_{i_2},\cdots,\boldsymbol{\alpha}_{i_r},\boldsymbol{\alpha}_i$ 线性相关，则称向量组 $\boldsymbol{\alpha}_{i_1},\boldsymbol{\alpha}_{i_2},\cdots,\boldsymbol{\alpha}_{i_r}$ 是向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_s$ 的**极大线性无关组**.

条件(2) 的等价说法是：向量组中任一向量 $\boldsymbol{\alpha}_i(1\leqslant i\leqslant s)$ 均可由 $\boldsymbol{\alpha}_{i_1},\boldsymbol{\alpha}_{i_2},\cdots,\boldsymbol{\alpha}_{i_r}$ 线性表出.

向量组的极大无关组一般不唯一，但极大无关组的向量个数是一样的. 只有一个零向量组成的向量组没有极大线性无关组，一个线性无关向量组的极大线性无关组就是该向量组本身.

配套课程公众号[有机研]
永久联系微信:4550060

向量组的极大线性无关组的向量个数称为**向量组的秩**，记为 $r(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_s)$.

定义 设向量组

$$(\mathrm{I})\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_s. \quad (\mathrm{II})\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\cdots,\boldsymbol{\beta}_t.$$

若(Ⅰ)中的每个向量 $\boldsymbol{\alpha}_i(i=1,2,\cdots,s)$ 均可由(Ⅱ)线性表出，则称(Ⅰ)可由(Ⅱ)线性表出. 若向量组(Ⅰ)(Ⅱ)可以相互表出，则称向量组(Ⅰ)(Ⅱ)是**等价向量组**，记成(Ⅰ)≌(Ⅱ).

向量组和它的极大线性无关组是等价向量组.

一个向量组中各极大无关组之间是等价向量组，且向量个数相同.

定理 3.8 如果向量组(Ⅰ)可由向量组(Ⅱ)线性表出，则 $r(\mathrm{I})\leqslant r(\mathrm{II})$.

推论 如果向量组(Ⅰ)和(Ⅱ)等价，则 $r(\mathrm{I})=r(\mathrm{II})$.

例 13 向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1=(1,-1,2,4)^{\mathrm{T}},\boldsymbol{\alpha}_2=(0,3,1,2)^{\mathrm{T}},\boldsymbol{\alpha}_3=(3,0,7,14)^{\mathrm{T}},\boldsymbol{\alpha}_4=(1,-2,2,0)^{\mathrm{T}},\boldsymbol{\alpha}_5=(2,-1,5,2)^{\mathrm{T}}$ 的极大线性无关组是_____.

练习区域

答案见 79 页

配套课程公众号[有机研]
永久联系微信:4550060

例 14 （1997 数二）已知向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1=(1,2,-1,1)$，$\boldsymbol{\alpha}_2=(2,0,t,0)$，$\boldsymbol{\alpha}_3=(0,-4,5,-2)$ 的秩为 2，则 $t=$ _____.

练习区域

答案见 79 页

例 15 向量组（Ⅰ）$\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$；（Ⅱ）$\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_4$；（Ⅲ）$\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_5$. 若秩 $r(\text{Ⅰ})=r(\text{Ⅱ})=3$，$r(\text{Ⅲ})=4$. 则 $r(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_4+\boldsymbol{\alpha}_5)=$ _____.

练习区域

答案见 80 页

配套课程公众号[有机研]
永久联系微信:4550060

例 16 设 $\boldsymbol{\alpha}_1=(1,1,1,1)^{\mathrm{T}},\boldsymbol{\alpha}_2=(1,-1,1,-1)^{\mathrm{T}},\boldsymbol{\alpha}_3=(1,1,1,-1)^{\mathrm{T}},\boldsymbol{\alpha}_4=(-1,1,-1,1)^{\mathrm{T}},\boldsymbol{\alpha}_5=(1,-1,-1,-1)^{\mathrm{T}}$，如 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_k$ 线性无关且 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_k,\boldsymbol{\alpha}_{k+1}$ 线性相关，则 $k=$ _____.

练习区域

答案见 80 页

2. 矩阵的秩

定义 在 $m\times n$ 矩阵 $\boldsymbol{A}$ 中，任取 k 行与 k 列（$k\leqslant m,k\leqslant n$），位于这些行与列的交叉点上的 k^2 个元素按其在原来矩阵 $\boldsymbol{A}$ 中的次序可构成一个 k 阶行列式，称其为矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的一个 k 阶**子式**.

定义（矩阵的秩） 设 $\boldsymbol{A}$ 是 $m\times n$ 矩阵，若 $\boldsymbol{A}$ 中存在 r 阶子式不等于零，高于 r 阶的子式均等于零，则称矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的秩为 r，记成 $r(\boldsymbol{A})$，零矩阵的秩规定为 0.

$r(\boldsymbol{A})=r\Leftrightarrow$ 矩阵 $\boldsymbol{A}$ 中非零子式的最高阶数是 r.

$r(\boldsymbol{A})<r\Leftrightarrow\boldsymbol{A}$ 中每一个 r 阶子式全为 0.

$r(\boldsymbol{A})\geqslant r\Leftrightarrow\boldsymbol{A}$ 中有 r 阶子式不为 0.

特别地，$r(\boldsymbol{A})=0\Leftrightarrow\boldsymbol{A}=\boldsymbol{O}$，

$$\boldsymbol{A}\neq\boldsymbol{O}\Leftrightarrow r(\boldsymbol{A})\geqslant 1.$$

若 $\boldsymbol{A}$ 是 n 阶矩阵，$r(\boldsymbol{A})=n\Leftrightarrow|\boldsymbol{A}|\neq 0\Leftrightarrow\boldsymbol{A}$ 可逆.

$$r(\boldsymbol{A})<n\Leftrightarrow|\boldsymbol{A}|=0\Leftrightarrow\boldsymbol{A}\text{ 不可逆.}$$

若 $\boldsymbol{A}$ 是 $m\times n$ 矩阵，则 $r(\boldsymbol{A})\leqslant\min(m,n)$.

定理 3.9 经初等变换，矩阵的秩不变.

矩阵秩的公式

$r(\boldsymbol{A})=r(\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}});r(\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A})=r(\boldsymbol{A})$.

配套课程公众号[有机研]
永久联系微信:4550060

当 $k\neq 0$ 时，$r(k\boldsymbol{A})=r(\boldsymbol{A})$；$r(\boldsymbol{A}+\boldsymbol{B})\leqslant r(\boldsymbol{A})+r(\boldsymbol{B})$.

$r(\boldsymbol{AB})\leqslant \min(r(\boldsymbol{A}),r(\boldsymbol{B}))$，

$\max(r(\boldsymbol{A}),r(\boldsymbol{B}))\leqslant r(\boldsymbol{A},\boldsymbol{B})\leqslant r(\boldsymbol{A})+r(\boldsymbol{B})$.

若 $\boldsymbol{A}$ 可逆，则 $r(\boldsymbol{AB})=r(\boldsymbol{B})$，$r(\boldsymbol{BA})=r(\boldsymbol{B})$.

若 $\boldsymbol{A}$ 是 $m\times n$ 矩阵，$\boldsymbol{B}$ 是 $n\times s$ 矩阵，$\boldsymbol{AB}=\boldsymbol{O}$，则 $r(\boldsymbol{A})+r(\boldsymbol{B})\leqslant n$.

分块矩阵 $r\begin{pmatrix}\boldsymbol{A} & \boldsymbol{O}\\ \boldsymbol{O} & \boldsymbol{B}\end{pmatrix}=r(\boldsymbol{A})+r(\boldsymbol{B})$.

定理 3.10 （三秩相等）设 $\boldsymbol{A}$ 是 $m\times n$ 矩阵，将 $\boldsymbol{A}$ 以行及列分块，得

$$\boldsymbol{A}_{m\times n}=\begin{bmatrix}\boldsymbol{\alpha}_1\\ \boldsymbol{\alpha}_2\\ \vdots\\ \boldsymbol{\alpha}_m\end{bmatrix}=[\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\cdots,\boldsymbol{\beta}_n],$$

则有 $r(\boldsymbol{A})$（矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的秩）$=r(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_m)$（$\boldsymbol{A}$ 的行秩）

$=r(\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\cdots,\boldsymbol{\beta}_n)$（$\boldsymbol{A}$ 的列秩）.

例如：矩阵 $\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}1 & 2 & -1 & 3\\ 0 & 0 & 1 & 5\\ 0 & 0 & 0 & 0\end{bmatrix}$.

$\boldsymbol{A}$ 中有二阶子式 $\begin{vmatrix}1 & -1\\ 0 & 1\end{vmatrix}\neq 0$，$\boldsymbol{A}$ 中的三阶子式 $\begin{vmatrix}1 & 2 & -1\\ 0 & 0 & 1\\ 0 & 0 & 0\end{vmatrix}$，

$\begin{vmatrix}1 & 2 & 3\\ 0 & 0 & 5\\ 0 & 0 & 0\end{vmatrix}$，$\begin{vmatrix}2 & -1 & 3\\ 0 & 1 & 5\\ 0 & 0 & 0\end{vmatrix}$ 全为 0. 故 $r(\boldsymbol{A})=2$.

$\boldsymbol{A}$ 的列向量 $\boldsymbol{\alpha}_1=\begin{bmatrix}1\\ 0\\ 0\end{bmatrix}$，$\boldsymbol{\alpha}_2=\begin{bmatrix}2\\ 0\\ 0\end{bmatrix}$，$\boldsymbol{\alpha}_3=\begin{bmatrix}-1\\ 1\\ 0\end{bmatrix}$，$\boldsymbol{\alpha}_4=\begin{bmatrix}3\\ 5\\ 0\end{bmatrix}$，极大无关组是 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_3$，故 $\boldsymbol{A}$ 的列秩 $r(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_4)=2$.

$\boldsymbol{A}$ 的行向量组 $\boldsymbol{\beta}_1=(1,2,-1,3)$，$\boldsymbol{\beta}_2=(0,0,1,5)$，$\boldsymbol{\beta}_3=(0,0,0,0)$，极大无关组是 $\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2$，故 $\boldsymbol{A}$ 的行秩 $r(\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\boldsymbol{\beta}_3)=2$.

例 17 设 $\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}1 & 1 & 1 & -1 & 3\\ 3 & 4 & -1 & 4 & -3\\ 1 & 0 & 5 & -8 & 15\end{bmatrix}$，错误的命题是

（A）矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的秩 $\geqslant 2$.

配套课程公众号[有机研]
永久联系微信:4550060

(B)$\boldsymbol{A}$ 中三阶子式全为 0.

(C)$\boldsymbol{A}$ 中任意两个行向量无关.

(D)$\boldsymbol{A}$ 中任意两个列向量无关.

练习区域

答案见 81 页

例 18 (1) 已知矩阵 $\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}1 & 1 & 2 & a & 3\\ 2 & 3 & 5 & 5 & 4\\ 2 & 2 & 3 & 1 & 4\\ 1 & 0 & 1 & 1 & 5\end{bmatrix}$ 的秩 $r(\boldsymbol{A})=3$,则 $a=$ _____.

(2) 设 $\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}k & 1 & 1 & 1\\ 1 & k & 1 & 1\\ 1 & 1 & k & 1\\ 1 & 1 & 1 & k\end{bmatrix}$,且秩 $r(\boldsymbol{A})=3$,则 $k=$ _____.

练习区域

答案见 81 页

配套课程公众号[有机研]
永久联系微信:4550060

例 19 (2003,数三)设三阶矩阵 $\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix} a & b & b \\ b & a & b \\ b & b & a \end{bmatrix}$,若 $\boldsymbol{A}$ 的伴随矩阵 $\boldsymbol{A}^*$ 的秩为 1,则必有

(A)$a=b$ 或 $a+2b=0$.　　(B)$a=b$ 或 $a+2b\neq 0$.

(C)$a\neq b$ 且 $a+2b=0$.　　(D)$a\neq b$ 且 $a+2b\neq 0$.

练习区域

答案见 81 页

例 20 已知向量组

(Ⅰ)$\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_s$ 和(Ⅱ)$\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\cdots,\boldsymbol{\beta}_t$.

若(Ⅰ)可由(Ⅱ)线性表示.证明

(1)$r(\text{Ⅰ})\leqslant r(\text{Ⅱ})$.

(2)若 $s>t$,则(Ⅰ)必线性相关.

练习区域

答案见 82 页

配套课程公众号[有机研]
永久联系微信:4550060

四、正交规范化、正交矩阵

1. 内积

定义 设有 n 维向量 $\boldsymbol{\alpha}=(a_1,a_2,\cdots,a_n)^{\mathrm{T}}$，$\boldsymbol{\beta}=(b_1,b_2,\cdots,b_n)^{\mathrm{T}}$，令

$$(\boldsymbol{\alpha},\boldsymbol{\beta})=\boldsymbol{\alpha}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\beta}=\boldsymbol{\beta}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\alpha}=\sum_{i=1}^{n}a_ib_i,$$

则称$(\boldsymbol{\alpha},\boldsymbol{\beta})$为向量 $\boldsymbol{\alpha},\boldsymbol{\beta}$ 的内积.

内积满足下列性质

(1)$(\boldsymbol{\alpha},\boldsymbol{\beta})=(\boldsymbol{\beta},\boldsymbol{\alpha})$(对称性).

(2)$\lambda(\boldsymbol{\alpha},\boldsymbol{\beta})=(\lambda\boldsymbol{\alpha},\boldsymbol{\beta})=(\boldsymbol{\alpha},\lambda\boldsymbol{\beta})$(线性性).

(3)$(\boldsymbol{\alpha}+\boldsymbol{\beta},\boldsymbol{\gamma})=(\boldsymbol{\alpha},\boldsymbol{\gamma})+(\boldsymbol{\beta},\boldsymbol{\gamma})$(线性性).

(4)$(\boldsymbol{\alpha},\boldsymbol{\alpha})\geqslant 0$,等号成立当且仅当 $\boldsymbol{\alpha}=\mathbf{0}$(正定性).

定义 设 $|\boldsymbol{\alpha}|=\sqrt{(\boldsymbol{\alpha},\boldsymbol{\alpha})}=\sqrt{a_1^2+a_2^2+\cdots+a_n^2}$ 称为向量 $\boldsymbol{\alpha}=(a_1,a_2,\cdots,a_n)^{\mathrm{T}}$ 的模(长度)，$|\boldsymbol{\alpha}|=1$ 时称 $\boldsymbol{\alpha}$ 为**单位向量**.

定义 两个向量 $\boldsymbol{\alpha},\boldsymbol{\beta}$ 夹角的余弦为

$$\cos\overset{\wedge}{(\boldsymbol{\alpha},\boldsymbol{\beta})}=\frac{(\boldsymbol{\alpha},\boldsymbol{\beta})}{|\boldsymbol{\alpha}||\boldsymbol{\beta}|}.$$

当$(\boldsymbol{\alpha},\boldsymbol{\beta})=0$时，$\cos\overset{\wedge}{(\boldsymbol{\alpha},\boldsymbol{\beta})}=0$，$\overset{\wedge}{(\boldsymbol{\alpha},\boldsymbol{\beta})}=\frac{\pi}{2}$，此时称向量$\boldsymbol{\alpha},\boldsymbol{\beta}$**正交**.

2. 施密特正交化

施密特(Schmidt)标准正交化方法

设向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 线性无关，其标准正交化的方法如下(又称正交规范化)：

先正交化，取

$$\boldsymbol{\beta}_1=\boldsymbol{\alpha}_1,$$

$$\boldsymbol{\beta}_2=\boldsymbol{\alpha}_2-\frac{(\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\beta}_1)}{(\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_1)}\boldsymbol{\beta}_1,$$

$$\boldsymbol{\beta}_3=\boldsymbol{\alpha}_3-\frac{(\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\beta}_1)}{(\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_1)}\boldsymbol{\beta}_1-\frac{(\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\beta}_2)}{(\boldsymbol{\beta}_2,\boldsymbol{\beta}_2)}\boldsymbol{\beta}_2,$$

则 $\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\boldsymbol{\beta}_3$ 是正交向量组.

再将 $\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\boldsymbol{\beta}_3$ 单位化. 取

$$\boldsymbol{\eta}_1=\frac{\boldsymbol{\beta}_1}{|\boldsymbol{\beta}_1|},\boldsymbol{\eta}_2=\frac{\boldsymbol{\beta}_2}{|\boldsymbol{\beta}_2|},\boldsymbol{\eta}_3=\frac{\boldsymbol{\beta}_3}{|\boldsymbol{\beta}_3|},$$

则 $\boldsymbol{\eta}_1,\boldsymbol{\eta}_2,\boldsymbol{\eta}_3$ 是标准正交向量组，即有$(\boldsymbol{\eta}_i,\boldsymbol{\eta}_j)=\begin{cases}0, & i\neq j,\\ 1, & i=j.\end{cases}$

配套课程公众号[有机研]
永久联系微信:4550060

3. 正交矩阵

定义 设 A 为 n 阶矩阵，若 $AA^{\mathrm{T}}=A^{\mathrm{T}}A=E$，则称 A 为正交矩阵.

定理 3.11 如果 A 是正交矩阵 $\Leftrightarrow A^{\mathrm{T}}=A^{-1}$

$\Leftrightarrow A$ 的行(列) 向量都是单位向量且两两正交.

例 21 与向量 $\boldsymbol{\alpha}_1=(1,3,2)^{\mathrm{T}},\boldsymbol{\alpha}_2=(1,1,-2)^{\mathrm{T}}$ 都正交的单位向量是_____.

练习区域

答案见 82 页

例 22 已知 $\boldsymbol{\alpha}_1=(1,1,1)^{\mathrm{T}},\boldsymbol{\alpha}_2=(-1,0,-1)^{\mathrm{T}},\boldsymbol{\alpha}_3=(-1,2,3)^{\mathrm{T}}$，试用施密特正交化将这组向量正交规范化.

练习区域

答案见 82 页

配套课程公众号[有机研]
永久联系微信:4550060

例 23 已知 $\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}\frac{2}{\sqrt{5}} & \frac{1}{3} & a\\ \frac{1}{\sqrt{5}} & -\frac{2}{3} & b\\ 0 & \frac{2}{3} & c\end{bmatrix}$ 是正交矩阵，则 $a=$ _____.

练习区域

答案见 83 页

例题解析

学习笔记

二、线性表出、线性相关

例 1 【解】 设 $x_1\boldsymbol{\alpha}_1+x_2\boldsymbol{\alpha}_2+x_3\boldsymbol{\alpha}_3=\boldsymbol{\beta}$，按分量写出有

$$x_1(1,2,3)+x_2(1,3,4)+x_3(2,-1,1)=(2,5,t)$$

即
$$\begin{cases}x_1+x_2+2x_3=2,\\ 2x_1+3x_2-x_3=5,\\ 3x_1+4x_2+x_3=t,\end{cases}$$

作初等行变换得

$$\overline{\boldsymbol{A}}=\left[\begin{array}{ccc:c}1&1&2&2\\2&3&-1&5\\3&4&1&t\end{array}\right]\to\left[\begin{array}{ccc:c}1&1&2&2\\0&1&-5&1\\0&1&-5&t-6\end{array}\right]\to\left[\begin{array}{ccc:c}1&1&2&2\\0&1&-5&1\\0&0&0&t-7\end{array}\right],$$

解的判定

(1) 当 $t\neq 7$ 时，方程组无解，即行向量 $\boldsymbol{\beta}$ 不能由 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 线性表出.

(2) 当 $t=7$ 时，方程组有解

配套课程公众号[有机研]
永久联系微信:4550060

$$\overline{\boldsymbol{A}}\to\left[\begin{array}{ccc:c}1&1&2&2\\0&1&-5&1\\0&0&0&0\end{array}\right]\to\left[\begin{array}{ccc:c}1&0&7&1\\0&1&-5&1\\0&0&0&0\end{array}\right],$$

令 $x_3=c$ 得 $x_2=1+5c$，$x_1=1-7c$，则 $\boldsymbol{\beta}=(1-7c)\boldsymbol{\alpha}_1+(1+5c)\boldsymbol{\alpha}_2+c\boldsymbol{\alpha}_3$，$c$ 为任意常数.

例 2 【解】 设 $x_1\boldsymbol{\alpha}_1+x_2\boldsymbol{\alpha}_2+x_3\boldsymbol{\alpha}_3=\boldsymbol{\beta}$，按分量写出，得方程组

$$\begin{cases}(1+\lambda)x_1+x_2+x_3=0,\\ x_1+(1+\lambda)x_2+x_3=\lambda,\\ x_1+x_2+(1+\lambda)x_3=\lambda^2,\end{cases}$$

由 $\overline{\boldsymbol{A}}=\left[\begin{array}{ccc:c}1+\lambda&1&1&0\\1&1+\lambda&1&\lambda\\1&1&1+\lambda&\lambda^2\end{array}\right]\to\left[\begin{array}{ccc:c}1+\lambda&1&1&0\\-\lambda&\lambda&0&\lambda\\-\lambda&0&\lambda&\lambda^2\end{array}\right]$，

(1) 若 $\lambda=0$，则同解方程组为

$$x_1+x_2+x_3=0.$$

令 $x_2=t$，$x_3=u$ 得 $x_1=-t-u$.

故 $\boldsymbol{\beta}=-(t+u)\boldsymbol{\alpha}_1+t\boldsymbol{\alpha}_2+u\boldsymbol{\alpha}_3$，$t,u$ 是任意常数.

若 $\lambda\neq0$，

$$\overline{\boldsymbol{A}}\to\left[\begin{array}{ccc:c}1+\lambda&1&1&0\\-1&1&0&1\\-1&0&1&\lambda\end{array}\right]\to\left[\begin{array}{ccc:c}\lambda+3&0&0&-\lambda-1\\-1&1&0&1\\-1&0&1&\lambda\end{array}\right].$$

且 $\lambda\neq-3$，解出

$$x_1=-\frac{\lambda+1}{\lambda+3},x_2=\frac{2}{\lambda+3},x_3=\frac{\lambda^2+2\lambda-1}{\lambda+3},$$

故 $\boldsymbol{\beta}=-\dfrac{\lambda+1}{\lambda+3}\boldsymbol{\alpha}_1+\dfrac{2}{\lambda+3}\boldsymbol{\alpha}_2+\dfrac{\lambda^2+2\lambda-1}{\lambda+3}\boldsymbol{\alpha}_3$.

(2) 若 $\lambda=-3$，方程组无解，$\boldsymbol{\beta}$ 不能由 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 线性表出.

【注】 例 1 的 $\boldsymbol{\alpha}_i,\boldsymbol{\beta}$ 是行向量，例 2 的 $\boldsymbol{\alpha}_i,\boldsymbol{\beta}$ 是列向量. 但对于 $x_1\boldsymbol{\alpha}_1+x_2\boldsymbol{\alpha}_2+x_3\boldsymbol{\alpha}_3=\boldsymbol{\beta}$，当把向量的坐标代入按分量写出等式时，向量 $\boldsymbol{\alpha}_i,\boldsymbol{\beta}$ 的第 1 个坐标构成第 1 个方程，向量 $\boldsymbol{\alpha}_i,\boldsymbol{\beta}$ 的第 2 个坐标构成第 2 个方程，……. 因此，线性表示的问题转化为解方程组的时候，不论是行向量还是列向量，只要把 $\boldsymbol{\alpha}_i,\boldsymbol{\beta}$ 的坐标“竖”着写即可组成所需要的增广矩阵.

配套课程公众号[有机研]
永久联系微信:4550060

例 3 【证】 据已知条件，可设

$$\boldsymbol{\alpha}=k_1\boldsymbol{\beta}_1+k_2\boldsymbol{\beta}_2+k_3\boldsymbol{\beta}_3,$$
$$\boldsymbol{\beta}_1=l_{11}\boldsymbol{\gamma}_1+l_{12}\boldsymbol{\gamma}_2,$$
$$\boldsymbol{\beta}_2=l_{21}\boldsymbol{\gamma}_1+l_{22}\boldsymbol{\gamma}_2,$$
$$\boldsymbol{\beta}_3=l_{31}\boldsymbol{\gamma}_1+l_{32}\boldsymbol{\gamma}_2,$$

那么 $\boldsymbol{\alpha}=k_1(l_{11}\boldsymbol{\gamma}_1+l_{12}\boldsymbol{\gamma}_2)+k_2(l_{21}\boldsymbol{\gamma}_1+l_{22}\boldsymbol{\gamma}_2)+k_3(l_{31}\boldsymbol{\gamma}_1+l_{32}\boldsymbol{\gamma}_2)$

$=(k_1l_{11}+k_2l_{21}+k_3l_{31})\boldsymbol{\gamma}_1+(k_1l_{12}+k_2l_{22}+k_3l_{32})\boldsymbol{\gamma}_2$，

即 $\boldsymbol{\alpha}$ 可由 $\boldsymbol{\gamma}_1,\boldsymbol{\gamma}_2$ 线性表出.

例 4 【解】 设 $x_1\boldsymbol{\alpha}_1+x_2\boldsymbol{\alpha}_2+x_3\boldsymbol{\alpha}_3=\mathbf{0}$，按分量写出，有

$x_1(1,2,-1,4)+x_2(0,-1,-5,3)+x_3(2,5,3,5)=(0,0,0,0)$，

即有
$$\begin{cases} x_1 \quad +2x_3=0,\\ 2x_1-x_2+5x_3=0,\\ -x_1-5x_2+3x_3=0,\\ 4x_1+3x_2+5x_3=0, \end{cases}$$

对系数矩阵作初等变换有

$$\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix} 1 & 0 & 2\\ 2 & -1 & 5\\ -1 & -5 & 3\\ 4 & 3 & 5 \end{bmatrix}\to\begin{bmatrix} 1 & 0 & 2\\ 0 & 1 & -1\\ 0 & 0 & 0\\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix},$$

由 $r(\boldsymbol{A})<n$，齐次方程组 $\boldsymbol{Ax}=\mathbf{0}$ 必有非零解，故 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 线性相关.

例 5 【解】 已知向量的坐标，判断向量组的线性相关就是转化为考查齐次方程组有非零解.

(1) 设 $x_1\boldsymbol{\alpha}_1+x_2\boldsymbol{\alpha}_2+x_3\boldsymbol{\alpha}_3=\mathbf{0}$. 按分量写出，即

$$\begin{cases} 3x_1+2x_2 \quad +x_3=0,\\ 4x_1 \quad +x_2+2x_3=0,\\ 2x_1-7x_2+4x_3=0, \end{cases}$$

由于系数行列式

$$\begin{vmatrix} 3 & 2 & 1\\ 4 & 1 & 2\\ 2 & -7 & 4 \end{vmatrix}=-5\begin{vmatrix} 1 & 2 & -3\\ 0 & 1 & 0\\ -6 & -7 & 18 \end{vmatrix}=0,$$

齐次方程组必有非零解，所以 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 线性相关.

配套课程公众号[有机研]
永久联系微信:4550060

(2) 设 $x_1\boldsymbol{\alpha}_1+x_2\boldsymbol{\alpha}_2+x_3\boldsymbol{\alpha}_3=\boldsymbol{0}$，按分量写出，有

$$\begin{cases} x_1+3x_2+5x_3=0, \\ 2x_1+4x_2+6x_3=0, \end{cases}$$

由 $r(\boldsymbol{A})<n$，齐次方程组必有非零解，故 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 必线性相关.

【注】 由例4和例5可以看到，线性相关时的计算题和线性表出是类似的，不论 $\boldsymbol{\alpha}$ 是行向量还是列向量，只要把向量的坐标“竖”着写即可组成所需要的齐次方程组的系数矩阵.

例 6 【分析】 (1)$\boldsymbol{\alpha}_3=2\boldsymbol{\alpha}_1$，相关.

(2)$\boldsymbol{\alpha}_2=\boldsymbol{0}$，相关.

(3) 因(1,1,1),(0,1,1),(0,0,1)无关，故 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 无关.

(4) $\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 \end{vmatrix}=1\neq 0$，故 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_4$ 无关.

例 7 【解】 (1) n 个 n 维向量 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_n$ 线性相关

$$\Leftrightarrow |\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_n|=0,$$

$$|\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3|=\begin{vmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 3 & 1 & a \\ 2 & 2 & 3 \end{vmatrix}=\begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 3 & 4 & a \\ 2 & 4 & 3 \end{vmatrix}=4(3-a),$$

所以 $a=3$ 时，向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 线性相关.

(2) 设 $x_1\boldsymbol{\alpha}_1+x_2\boldsymbol{\alpha}_2+x_3\boldsymbol{\alpha}_3=\boldsymbol{0}$，按分量写出. 即

$$\begin{cases} x_1+x_2+x_3=0, \\ x_2-x_3=0, \\ 2x_1+3x_2+ax_3=0, \\ 3x_1+5x_2+x_3=0, \end{cases}$$

对系数矩阵作初等行变换有

$$\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & -1 \\ 2 & 3 & a \\ 3 & 5 & 1 \end{bmatrix}\to\begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 1 & a-2 \\ 0 & 2 & -2 \end{bmatrix}\to\begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & a-1 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}.$$

可见 $a=1$ 时，秩 $r(\boldsymbol{A})=2<3$，齐次方程组 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$ 有非零解. 从而 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 线性相关.

配套课程公众号[有机研]
永久联系微信:4550060

当 $a \neq 1$ 时，秩 $r(\boldsymbol{A}) = 3$，齐次方程组 $\boldsymbol{Ax} = \boldsymbol{0}$ 只有零解，那么 $\boldsymbol{\alpha}_1$，$\boldsymbol{\alpha}_2$，$\boldsymbol{\alpha}_3$ 线性无关.

例 8 【分析】 (Ⅲ) 线性相关$\Leftrightarrow |\boldsymbol{AB}| = 0$

$\Leftrightarrow |\boldsymbol{A}| = 0$ 或 $|\boldsymbol{B}| = 0$，

所以应选(B).

例 9 【分析】 由观察法

(A)$(\boldsymbol{\alpha}_1 + \boldsymbol{\alpha}_2) - (\boldsymbol{\alpha}_2 + \boldsymbol{\alpha}_3) + (\boldsymbol{\alpha}_3 - \boldsymbol{\alpha}_1) = \boldsymbol{0}$，

(B)$(\boldsymbol{\alpha}_1 + \boldsymbol{\alpha}_2) + (\boldsymbol{\alpha}_2 + \boldsymbol{\alpha}_3) - (\boldsymbol{\alpha}_1 + 2\boldsymbol{\alpha}_2 + \boldsymbol{\alpha}_3) = \boldsymbol{0}$，

知(A)(B) 均线性相关，然后可用秩继续分析，令

$$\boldsymbol{\beta}_1 = \boldsymbol{\alpha}_1 + 2\boldsymbol{\alpha}_2, \boldsymbol{\beta}_2 = 2\boldsymbol{\alpha}_2 + 3\boldsymbol{\alpha}_3, \boldsymbol{\beta}_3 = 3\boldsymbol{\alpha}_3 + \boldsymbol{\alpha}_1,$$

则$(\boldsymbol{\beta}_1, \boldsymbol{\beta}_2, \boldsymbol{\beta}_3) = (\boldsymbol{\alpha}_1 + 2\boldsymbol{\alpha}_2, 2\boldsymbol{\alpha}_2 + 3\boldsymbol{\alpha}_3, 3\boldsymbol{\alpha}_3 + \boldsymbol{\alpha}_1)$

$$= (\boldsymbol{\alpha}_1, \boldsymbol{\alpha}_2, \boldsymbol{\alpha}_3)\begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 2 & 2 & 0 \\ 0 & 3 & 3 \end{bmatrix} = (\boldsymbol{\alpha}_1, \boldsymbol{\alpha}_2, \boldsymbol{\alpha}_3)\boldsymbol{C}.$$

由 $|\boldsymbol{C}| = \begin{vmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 2 & 2 & 0 \\ 0 & 3 & 3 \end{vmatrix} = 12 \neq 0$，矩阵 $\boldsymbol{C}$ 可逆，又 $\boldsymbol{\alpha}_1, \boldsymbol{\alpha}_2, \boldsymbol{\alpha}_3$ 线性无关，知 $r(\boldsymbol{\alpha}_1, \boldsymbol{\alpha}_2, \boldsymbol{\alpha}_3) = 3$，于是

$$r(\boldsymbol{\beta}_1, \boldsymbol{\beta}_2, \boldsymbol{\beta}_3) = r[(\boldsymbol{\alpha}_1, \boldsymbol{\alpha}_2, \boldsymbol{\alpha}_3)\boldsymbol{C}] = r(\boldsymbol{\alpha}_1, \boldsymbol{\alpha}_2, \boldsymbol{\alpha}_3) = 3,$$

从而 $\boldsymbol{\beta}_1, \boldsymbol{\beta}_2, \boldsymbol{\beta}_3$ 必线性无关，即(C) 必线性无关.

关于(D)，

$$(\boldsymbol{\beta}_1, \boldsymbol{\beta}_2, \boldsymbol{\beta}_3) = (\boldsymbol{\alpha}_1, \boldsymbol{\alpha}_2, \boldsymbol{\alpha}_3)\begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & -3 & 5 \\ 1 & 22 & -5 \end{bmatrix} = (\boldsymbol{\alpha}_1, \boldsymbol{\alpha}_2, \boldsymbol{\alpha}_3)\boldsymbol{C}.$$

因 $\begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & -3 & 5 \\ 1 & 22 & -5 \end{vmatrix} = 0$，$r(\boldsymbol{C}) = 2$，那么

$$r(\boldsymbol{\beta}_1, \boldsymbol{\beta}_2, \boldsymbol{\beta}_3) = r[(\boldsymbol{\alpha}_1, \boldsymbol{\alpha}_2, \boldsymbol{\alpha}_3)\boldsymbol{C}] = r(\boldsymbol{C}) = 2.$$

可推断出(D) 线性相关.

例 10 【证】 因为 $\boldsymbol{\alpha}_1, \boldsymbol{\alpha}_2, \cdots, \boldsymbol{\alpha}_s, \boldsymbol{\beta}$ 线性相关，故存在不全为 0 的 $k_1, k_2, \cdots, k_s, k$ 使得

配套课程公众号[有机研]
永久联系微信:4550060

$$k_1\boldsymbol{\alpha}_1+k_2\boldsymbol{\alpha}_2+\cdots+k_s\boldsymbol{\alpha}_s+k\boldsymbol{\beta}=\boldsymbol{0}.$$

如果其中 $k=0$，那么必有 $k_1,k_2,\cdots,k_s$ 不全为 0，而

$$k_1\boldsymbol{\alpha}_1+k_2\boldsymbol{\alpha}_2+\cdots+k_s\boldsymbol{\alpha}_s=\boldsymbol{0},$$

这与已知条件 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_s$ 线性无关相矛盾. 所以必有 $k\neq 0$，那么

$$\boldsymbol{\beta}=\left(-\frac{k_1}{k}\right)\boldsymbol{\alpha}_1+\left(-\frac{k_2}{k}\right)\boldsymbol{\alpha}_2+\cdots+\left(-\frac{k_s}{k}\right)\boldsymbol{\alpha}_s,$$

即向量 $\boldsymbol{\beta}$ 可由 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_s$ 线性表出.

若 $\boldsymbol{\beta}$ 有两种不同的表示法，设

$$\boldsymbol{\beta}=x_1\boldsymbol{\alpha}_1+x_2\boldsymbol{\alpha}_2+\cdots+x_s\boldsymbol{\alpha}_s,\boldsymbol{\beta}=y_1\boldsymbol{\alpha}_1+y_2\boldsymbol{\alpha}_2+\cdots+y_s\boldsymbol{\alpha}_s,$$

两式相减，得

$$(x_1-y_1)\boldsymbol{\alpha}_1+(x_2-y_2)\boldsymbol{\alpha}_2+\cdots+(x_s-y_s)\boldsymbol{\alpha}_s=\boldsymbol{0},$$

因为是两种不同的表示法，x_i-y_i 不可能全为 0，于是 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_s$ 线性相关，与已知条件矛盾. 故 $\boldsymbol{\beta}$ 的表示法唯一.

例 11 【证】 **必要性**

若 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_s$ 线性相关，则存在不全为 0 的 $k_1,k_2,\cdots,k_s$ 使

$$k_1\boldsymbol{\alpha}_1+k_2\boldsymbol{\alpha}_2+\cdots+k_s\boldsymbol{\alpha}_s=\boldsymbol{0},$$

不妨设 $k_1\neq 0$，则有

$$k_1\boldsymbol{\alpha}_1=-k_2\boldsymbol{\alpha}_2-k_3\boldsymbol{\alpha}_3-\cdots-k_s\boldsymbol{\alpha}_s,$$

那么 $\boldsymbol{\alpha}_1=\left(-\frac{k_2}{k_1}\right)\boldsymbol{\alpha}_2+\left(-\frac{k_3}{k_1}\right)\boldsymbol{\alpha}_3+\cdots+\left(-\frac{k_s}{k_1}\right)\boldsymbol{\alpha}_s$，即 $\boldsymbol{\alpha}_1$ 可由 $\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_s$ 线性表出.

充分性

如果 $\boldsymbol{\alpha}_i$ 可由 $\boldsymbol{\alpha}_1,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_{i-1},\boldsymbol{\alpha}_{i+1},\cdots,\boldsymbol{\alpha}_s$ 线性表出. 设

$$\boldsymbol{\alpha}_i=k_1\boldsymbol{\alpha}_1+\cdots+k_{i-1}\boldsymbol{\alpha}_{i-1}+k_{i+1}\boldsymbol{\alpha}_{i+1}+\cdots+k_s\boldsymbol{\alpha}_s,$$

即有 $k_1\boldsymbol{\alpha}_1+\cdots+k_{i-1}\boldsymbol{\alpha}_{i-1}-\boldsymbol{\alpha}_i+k_{i+1}\boldsymbol{\alpha}_{i+1}+\cdots+k_s\boldsymbol{\alpha}_s=\boldsymbol{0}$，

组合系数 $k_1,\cdots,k_{i-1},-1,k_{i+1},\cdots,k_s$ 不全为 0，所以 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_s$ 线性相关.

例 12 【证】 构造两个齐次方程组

$$(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_s)\begin{bmatrix}x_1\\x_2\\\vdots\\x_s\end{bmatrix}=\boldsymbol{0},\qquad(\mathrm{I})$$

配套课程公众号[有机研]
永久联系微信:4550060

$$(\gamma_1,\gamma_2,\cdots,\gamma_s)\begin{bmatrix}x_1\\x_2\\\vdots\\x_s\end{bmatrix}=\mathbf{0},\qquad(\text{Ⅱ})$$

即$\begin{cases}(\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_s)x=\mathbf{0},&(\text{Ⅰ})\\(\gamma_1,\gamma_2,\cdots,\gamma_s)x=\mathbf{0},&(\text{Ⅱ})\end{cases}$

由于(Ⅱ)的前 m 个方程就是(Ⅰ)的所有方程,于是{(Ⅱ)的解}$\subset${(Ⅰ)的解}.

(1) 当 $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_s$ 线性无关时,(Ⅰ)只有零解,因此(Ⅱ)也仅有零解,故 $\gamma_1,\gamma_2,\cdots,\gamma_s$ 必线性无关.

(2) 当 $\gamma_1,\gamma_2,\cdots,\gamma_s$ 线性相关时,(Ⅱ)有非零解,因此(Ⅰ)必有非零解,故 $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_s$ 一定线性相关.

向量

三、向量组的秩、矩阵的秩

例 13 【分析】 对列向量作初等行变换化为阶梯形,有

$$(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4,\alpha_5)=\begin{bmatrix}1&0&3&1&2\\-1&3&0&-2&-1\\2&1&7&2&5\\4&2&14&0&2\end{bmatrix}\to\begin{bmatrix}1&0&3&1&2\\0&1&1&0&1\\0&0&0&1&2\\0&0&0&0&0\end{bmatrix}$$

$$\xlongequal{\text{记}}(\beta_1,\beta_2,\beta_3,\beta_4,\beta_5),$$

此时每行第 1 个非 0 数在第 1,2,4 列,故 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_4$ 是一个极大线性无关组.

【注】 由$(3,1,0,0)^{\mathrm{T}}=3(1,0,0,0)^{\mathrm{T}}+(0,1,0,0)^{\mathrm{T}}$,

$(2,1,2,0)^{\mathrm{T}}=(0,1,0,0)^{\mathrm{T}}+2(1,0,1,0)^{\mathrm{T}}$,

即 $\beta_3=3\beta_1+\beta_2,\beta_5=\beta_2+2\beta_4$,故知 $\alpha_3=3\alpha_1+\alpha_2,\alpha_5=\alpha_2+2\alpha_4$.

于是用极大线性无关组 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_4$ 表示出 α_3 和 α_5.

例 14 【分析】 向量组的秩 = 矩阵的秩.

$$A=\begin{bmatrix}\alpha_1\\\alpha_2\\\alpha_3\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}1&2&-1&1\\2&0&t&0\\0&-4&5&-2\end{bmatrix}\to\begin{bmatrix}1&2&-1&1\\0&-4&t+2&-2\\0&0&3-t&0\end{bmatrix},$$

所以 $t=3$.

或,已知 α_1,α_2 线性无关,而秩为 2. 于是 α_1,α_2 是极大线性无关组,从

配套课程公众号[有机研]
永久联系微信:4550060

而 $\boldsymbol{\alpha}_3$ 必可由 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2$ 线性表出.

对 $x_1\boldsymbol{\alpha}_1+x_2\boldsymbol{\alpha}_2=\boldsymbol{\alpha}_3$,

$$\left[\begin{array}{cc:c}1&2&0\\2&0&-4\\-1&t&5\\1&0&-2\end{array}\right]\to\left[\begin{array}{cc:c}1&0&-2\\0&1&1\\0&0&3-t\\0&0&0\end{array}\right],$$

方程组有解,故 $t=3$.

例 15 【分析】 由 $r(\mathrm{I})=3$ 知 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 线性无关,

由 $r(\mathrm{II})=3$ 知 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_4$ 线性相关,

故 $\boldsymbol{\alpha}_4$ 可由 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 线性表出,那么向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_4+\boldsymbol{\alpha}_5$ 与 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_5$ 可以互相线性表示,即向量组等价.

所以 $r(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_4+\boldsymbol{\alpha}_5)=4$.

或设 $\boldsymbol{\alpha}_4=k_1\boldsymbol{\alpha}_1+k_2\boldsymbol{\alpha}_2+k_3\boldsymbol{\alpha}_3$,则

$$(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_4+\boldsymbol{\alpha}_5)=(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3,k_1\boldsymbol{\alpha}_1+k_2\boldsymbol{\alpha}_2+k_3\boldsymbol{\alpha}_3+\boldsymbol{\alpha}_5)$$

$$=(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_5)\begin{bmatrix}1&0&0&k_1\\0&1&0&k_2\\0&0&1&k_3\\0&0&0&1\end{bmatrix},$$

由于矩阵 $\begin{bmatrix}1&0&0&k_1\\0&1&0&k_2\\0&0&1&k_3\\0&0&0&1\end{bmatrix}$ 可逆,故

$$r(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_4+\boldsymbol{\alpha}_5)=r(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_5)=4.$$

例 16 【分析】 明显地,$\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2$ 线性无关,有 $k\geqslant 2$,因 $n+1$ 个 n 维向量必线性相关,即 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_5$ 一定线性相关,故 $k\leqslant 4$.

发现 $\boldsymbol{\alpha}_4=-\boldsymbol{\alpha}_2$,即 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_4$ 一定线性相关,故 $k\leqslant 3$.

$$(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3)=\begin{bmatrix}1&1&1\\1&-1&1\\1&1&1\\1&-1&-1\end{bmatrix}\to\begin{bmatrix}1&1&1\\0&1&0\\0&0&1\\0&0&0\end{bmatrix},$$

于是 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 线性无关,$\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_4$ 线性相关,所以 $k=3$.

【注】 本题 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 不是向量组的极大线性无关组.

配套课程公众号[有机研]
永久联系微信:4550060

例 17 【分析】 A 中存在 $\begin{vmatrix}1 & 1\\ 3 & 4\end{vmatrix}\neq 0$，故(A) 正确.

A 中任何两行都不成比例，故(C) 正确.

A 中第 3 列、第 5 列成比例，存在两列向量线性无关，(D) 错误.

A 中有 $C_5^3=10$ 个三阶子式，一个一个计算不合适，用初等变换化阶梯形为好.

$$A\to\begin{bmatrix}1 & 1 & 1 & -1 & 3\\ 0 & 1 & -4 & 7 & -12\\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0\end{bmatrix}.$$

例 18 【分析】 (1) 经初等变换，矩阵的秩不变，对矩阵 A 作初等变换

$$A=\begin{bmatrix}1 & 1 & 2 & a & 3\\ 2 & 3 & 5 & 5 & 4\\ 2 & 2 & 3 & 1 & 4\\ 1 & 0 & 1 & 1 & 5\end{bmatrix}\to\begin{bmatrix}1 & 0 & 1 & 1 & 5\\ 2 & 3 & 5 & 5 & 4\\ 2 & 2 & 3 & 1 & 4\\ 1 & 1 & 2 & a & 3\end{bmatrix}$$

$$\to\begin{bmatrix}1 & 0 & 1 & 1 & 5\\ 0 & 3 & 3 & 3 & -6\\ 0 & 2 & 1 & -1 & -6\\ 0 & 1 & 1 & a-1 & -2\end{bmatrix}\to\begin{bmatrix}1 & 0 & 1 & 1 & 5\\ 0 & 1 & 1 & 1 & -2\\ 0 & 0 & 1 & 3 & 2\\ 0 & 0 & 0 & a-2 & 0\end{bmatrix},$$

可见 $a=2$ 时，秩 $r(A)=3$.

(2) 由 $|A|=\begin{vmatrix}k & 1 & 1 & 1\\ 1 & k & 1 & 1\\ 1 & 1 & k & 1\\ 1 & 1 & 1 & k\end{vmatrix}=(k+3)(k-1)^3$ 可知，

若 $k=1$，则 $r(A)=1$，故 $k=-3$.

例 19 【分析】 由

$$r(A^*)=\begin{cases}n, & \text{若 } r(A)=n\\ 1, & \text{若 } r(A)=n-1\\ 0, & \text{若 } r(A)<n-1\end{cases}$$

现 $n=3$，$r(A^*)=1\Leftrightarrow r(A)=2$.

如 $a=b\Rightarrow r(A)\leqslant 1$，排除(A)，(B).

配套课程公众号[有机研]
永久联系微信:4550060

必有 $a \neq b$，此时 $\boldsymbol{A}$ 中 $\begin{vmatrix} a & b \\ b & a \end{vmatrix} \neq 0$，而

$$|\boldsymbol{A}| = \begin{vmatrix} a & b & b \\ b & a & b \\ b & b & a \end{vmatrix} = (a+2b)(a-b)^2 = 0,$$

故应选(C).

例 20 【证】 (1) 因(Ⅰ)可由(Ⅱ)线性表出，设

$$\begin{aligned} \boldsymbol{\alpha}_1 &= c_{11}\boldsymbol{\beta}_1 + c_{21}\boldsymbol{\beta}_2 + \cdots + c_{t1}\boldsymbol{\beta}_t, \\ &\cdots \\ \boldsymbol{\alpha}_s &= c_{1s}\boldsymbol{\beta}_1 + c_{2s}\boldsymbol{\beta}_2 + \cdots + c_{ts}\boldsymbol{\beta}_t, \end{aligned}$$

即存在矩阵 $\boldsymbol{C} = [c_{ij}]$，使

$$(\boldsymbol{\alpha}_1, \boldsymbol{\alpha}_2, \cdots, \boldsymbol{\alpha}_s) = (\boldsymbol{\beta}_1, \boldsymbol{\beta}_2, \cdots, \boldsymbol{\beta}_t)\boldsymbol{C},$$

那么

$$\begin{aligned} r(\boldsymbol{\alpha}_1, \boldsymbol{\alpha}_2, \cdots, \boldsymbol{\alpha}_s) &= r[(\boldsymbol{\beta}_1, \boldsymbol{\beta}_2, \cdots, \boldsymbol{\beta}_t)\boldsymbol{C}] \\ &\leqslant r(\boldsymbol{\beta}_1, \boldsymbol{\beta}_2, \cdots, \boldsymbol{\beta}_t), \end{aligned}$$

即 $r(\text{Ⅰ}) \leqslant r(\text{Ⅱ})$.

(2) 若 $s > t$，则

$$r(\text{Ⅰ}) \leqslant r(\text{Ⅱ}) = r(\boldsymbol{\beta}_1, \boldsymbol{\beta}_2, \cdots, \boldsymbol{\beta}_t) \leqslant t < s,$$

所以 $\boldsymbol{\alpha}_1, \boldsymbol{\alpha}_2, \cdots, \boldsymbol{\alpha}_s$ 必线性相关.

四、正交规范化、正交矩阵

例 21 【分析】 设 $\boldsymbol{\alpha} = (x_1, x_2, x_3)^{\mathrm{T}}$ 与 $\boldsymbol{\alpha}_1, \boldsymbol{\alpha}_2$ 都正交，则

$$\begin{cases} (\boldsymbol{\alpha}, \boldsymbol{\alpha}_1) = x_1 + 3x_2 + 2x_3 = 0, \\ (\boldsymbol{\alpha}, \boldsymbol{\alpha}_2) = x_1 + x_2 - 2x_3 = 0, \end{cases}$$

$$\begin{bmatrix} 1 & 3 & 2 \\ 1 & 1 & -2 \end{bmatrix} \to \begin{bmatrix} 1 & 3 & 2 \\ 0 & 1 & 2 \end{bmatrix} \to \begin{bmatrix} 1 & 0 & -4 \\ 0 & 1 & 2 \end{bmatrix},$$

得 $\boldsymbol{\alpha} = (4, -2, 1)^{\mathrm{T}}$，再单位化有 $\pm\dfrac{1}{\sqrt{21}}(4, -2, 1)^{\mathrm{T}}$ 为所求.

例 22 【解】 先正交化

$$\boldsymbol{\beta}_1 = \boldsymbol{\alpha}_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix},$$

配套课程公众号[有机研]
永久联系微信:4550060

$$\boldsymbol{\beta}_2=\boldsymbol{\alpha}_2-\frac{(\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\beta}_1)}{(\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_1)}\boldsymbol{\beta}_1=\begin{bmatrix}-1\\0\\-1\end{bmatrix}+\frac{2}{3}\begin{bmatrix}1\\1\\1\end{bmatrix}=\frac{1}{3}\begin{bmatrix}-1\\2\\-1\end{bmatrix},$$

$$\boldsymbol{\beta}_3=\boldsymbol{\alpha}_3-\frac{(\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\beta}_1)}{(\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_1)}\boldsymbol{\beta}_1-\frac{(\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\beta}_2)}{(\boldsymbol{\beta}_2,\boldsymbol{\beta}_2)}\boldsymbol{\beta}_2=\begin{bmatrix}-1\\2\\3\end{bmatrix}-\frac{4}{3}\begin{bmatrix}1\\1\\1\end{bmatrix}-\frac{1}{3}\begin{bmatrix}-1\\2\\-1\end{bmatrix}$$

$$=\begin{bmatrix}-2\\0\\2\end{bmatrix}.$$

再单位化 $\boldsymbol{\gamma}_1=\frac{1}{\sqrt{3}}\begin{bmatrix}1\\1\\1\end{bmatrix},\boldsymbol{\gamma}_2=\frac{1}{\sqrt{6}}\begin{bmatrix}-1\\2\\-1\end{bmatrix},\boldsymbol{\gamma}_3=\frac{1}{\sqrt{2}}\begin{bmatrix}-1\\0\\1\end{bmatrix}$.

向量

例 23 【分析】 A 是正交矩阵 $\Leftrightarrow A$ 的列向量都是单位向量且两两正交

$$\begin{cases}a^2+b^2+c^2=1,\\2a+b=0,\\a-2b+2c=0.\end{cases}$$

由 $\begin{bmatrix}1&-2&2\\2&1&0\end{bmatrix}\to\begin{bmatrix}1&-2&2\\0&5&-4\end{bmatrix}$.

令 $c=5t\Rightarrow b=4t,a=-2t$. 又 $(-2t)^2+(4t)^2+(5t)^2=1\Rightarrow t=\pm\frac{1}{3\sqrt{5}}$，故 $a=\mp\frac{2}{3\sqrt{5}}(b=\pm\frac{4}{3\sqrt{5}},c=\pm\frac{5}{3\sqrt{5}})$.

本章作业超链接 《基础过关660题》优选

数学一	385	387	389	390	391	393	394	396	458	459	461
	462	464	465	468	471						
数学二	492	494	496	497	498	500	501	503	594	595	597
	598	600	601	604	607						
数学三	385	387	389	390	391	393	394	396	458	459	461
	462	464	465	468	471						



配套课程公众号[有机研]
永久联系微信:4550060